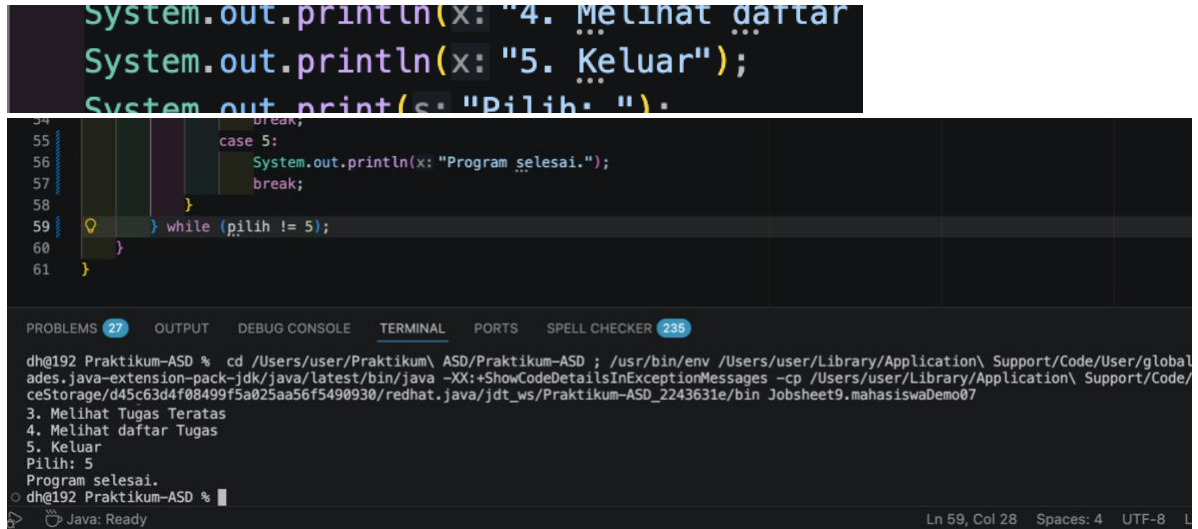


JAWABAN TUGAS PRAKTIKUM

ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

PERCOBAAN 1

1. Perbaiki Program : mengubah kode default menjadi case 5 yang menghasilkan pesan “program selesai”.



The screenshot shows a Java IDE with a code editor and a terminal. The code in the editor is as follows:

```
54 System.out.println(x: "4. Melihat daftar");
55 System.out.println(x: "5. Keluar");
56 System.out.print(s: "Pilih: ");
57 break;
58 case 5:
59     System.out.println(x: "Program selesai.");
60     break;
61 }
```

The terminal output shows the program's execution:

```
dh@192 Praktikum-ASD % cd /Users/user/Praktikum ASD/Praktikum-ASD ; /usr/bin/env /Users/user/Library/Application Support/Code/User/global
ades.java-extension-pack-jdk/java/latest/bin/java -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp /Users/user/Library/Application Support/Code/
ceStorage/d45c63d4f08499f5a025aa56f5490930/redhat.java/jdt_ws/Praktikum-ASD_2243631e/bin Jobsheet9.mahasiswaDemo07
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat daftar Tugas
5. Keluar
Pilih: 5
Program selesai.
dh@192 Praktikum-ASD %
```

2. Jumlah data yang ditampung adalah 5, berikut potongan programnya
- ```
stackTugasMahasiswa07 stack = new stackTugasMahasiswa07(size: 5);
```
3. Pengecekan isFull diperlukan untuk mengecek apakah data sudah full, jika data sudah full dan tetap dipaksa untuk mengisinya maka akan menimbulkan Error Out Of Bounds Exception. Oleh sebab itu pengecekan diperlukan untuk menghindari error.

#### 4. Menambahkan Method pengecekan dari bawah

The screenshot shows an IDE with a project named 'Praktikum-ASD'. The Explorer panel on the left shows a file tree with various Java files. The main editor displays the code for 'stackTugasMahasiswa07.java'. The code includes a 'StackKonversi07' class with a 'peekBottom()' method. The method checks if the stack is empty and returns the bottom element or a message indicating the stack is empty.

```
public class stackTugasMahasiswa07 {
 public String konversiDesimalKeBiner(int nilai) {
 StackKonversi07 stack = new StackKonversi07();
 while (nilai > 0) {
 int sisa = nilai % 2;
 stack.push(sisa);
 nilai = nilai / 2;
 }
 String biner = new String();
 while (!stack.isEmpty()) {
 biner += stack.pop();
 }
 return biner;
 }
 public mahasiswa07 peekBottom() {
 if (!isEmpty()) {
 return stack[0];
 } else {
 System.out.println(x: "Stack kosong! Tidak ada tugas yang dikumpulkan");
 return null;
 }
 }
}
```

The bottom panel shows the 'PROBLEMS' tab with a message: 'dhg192 Praktikum-ASD % cd /Users/user/Praktikum/ ASD/Praktikum-ASD ; /usr/bin/env /Users/user/Library/Application Support/Code/User/globalStorage/pleiades.java-extension-pack-jdk/java/latest/bin/java -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp /Users/user/Library/Application Support/Code/User/workspa ceStorage/d45c63d4f08499f5a025aa56f5490930/redhat.java/jdt\_ws/Praktikum-ASD\_2243631e/bin Jobsheet9.mahasiswaDemo07'.

#### 5. Menambahkan method untuk melihat jumlah tugas yang sudah dikumpulkan

The screenshot shows an IDE with a project named 'Praktikum-ASD'. The Explorer panel on the left shows a file tree with various Java files. The main editor displays the code for 'mahasiswaDemo07.java'. The code includes a 'main()' method that uses the 'StackKonversi07' class to perform various tasks, including pushing and popping elements from the stack, and printing the results.

```
public class mahasiswaDemo07 {
 public static void main(String[] args) {
 System.out.printf(format: "Tugas %s adalah %d\n", dinilai.nama, nilai);
 String biner = stack.konversiDesimalKeBiner(nilai);
 System.out.println("Nilai Biner Tugas: " + biner);
 break;
 case 3:
 mahasiswa07 lihat = stack.peek();
 if (lihat != null) {
 System.out.println("Tugas terakhir dikumpulkan oleh " + lihat.nama);
 }
 break;
 case 4:
 System.out.println(x: "Daftar semua tugas ");
 System.out.println(x: "Nama\tNIM\tKelas");
 stack.print();
 break;
 case 5:
 mahasiswa07 lihatBawah = stack.peekBottom();
 if (lihatBawah != null) {
 System.out.println("Tugas pertama dikumpulkan oleh " + lihatBawah.nama);
 }
 break;
 case 6:
 System.out.println(x: "Program selesai.");
 break;
 }
}
```

The bottom panel shows the 'PROBLEMS' tab with a message: 'dhg192 Praktikum-ASD % cd /Users/user/Praktikum/ ASD/Praktikum-ASD ; /usr/bin/env /Users/user/Library/Application Support/Code/User/globalStorage/pleiades.java-extension-pack-jdk/java/latest/bin/java -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp /Users/user/Library/Application Support/Code/User/workspa ceStorage/d45c63d4f08499f5a025aa56f5490930/redhat.java/jdt\_ws/Praktikum-ASD\_2243631e/bin Jobsheet9.mahasiswaDemo07'.

```
public class stackTugasMahasiswa07 {
 public String konversiDesimalKeBiner(int nilai) {
 nilai = nilai / 2;
 String biner = new String();
 while (!stack.isEmpty()) {
 biner += stack.pop();
 }
 return biner;
 }

 public mahasiswa07 peekBottom() {
 if (isEmpty()) {
 return stack[0];
 } else {
 System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas yang dikumpulkan");
 return null;
 }
 }

 public int jumlahTugas() {
 return top + 1;
 }
}
```

PROBLEMS (27) OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SPELL CHECKER (256)

dh@192 Praktikum-ASD % cd /Users/user/Praktikum/ASD/Praktikum-ASD : /usr/bin/env /Users/user/Library/Application Support/Code/User/globalStorage/pleiades.java-extension-pack-jdk/java/latest/bin/java -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp /Users/user/Library/Application Support/Code/User/workspa ceStorage/d45c63d4f08499f5a025aa56f5490930/redhat.java/jdt\_ws/Praktikum-ASD\_2243631e/bin Jobsheet9.mahasiswaDemo07

NIM: 1003  
Kelas: 1C  
Tugas Tika berhasil dikumpulkan

Menu:  
1. Mengumpulkan Tugas  
2. Menilai Tugas  
3. Melihat Tugas Teratas  
4. Melihat daftar Tugas  
5. Melihat Tugas Terbawah  
6. Keluar  
Pilih: 5  
Tugas pertama dikumpulkan oleh Dila

Menu:

```
public class mahasiswaDemo07 {
 public static void main(String[] args) {
 System.out.println("Tugas terakhir dikumpulkan oleh " + lihat.nama);
 break;
 case 4:
 System.out.println("Daftar semua tugas ");
 System.out.println("Nama\tNIM\tKelas");
 stack.print();
 break;
 case 5:
 mahasiswa07 lihatBawah = stack.peekBottom();
 if (lihatBawah != null) {
 System.out.println("Tugas pertama dikumpulkan oleh " + lihatBawah.nama);
 }
 break;
 case 6:
 System.out.println("Jumlah tugas: " + stack.jumlahTugas());
 break;
 case 7:
 System.out.println("Program selesai.");
 break;
 } while (pilih != 7);
}
```

PROBLEMS (27) OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SPELL CHECKER (256)

dh@192 Praktikum-ASD % /usr/bin/env /Users/user/Library/Application Support/Code/User/globalStorage/pleiades.java-extension-pack-jdk/java/latest/bin/j ava -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp /Users/user/Library/Application Support/Code/User/workpaceStorage/d45c63d4f08499f5a025aa56f5490930/red hat.java/jdt\_ws/Praktikum-ASD\_2243631e/bin Jobsheet9.mahasiswaDemo07

Kelas: 1C  
Tugas Tika berhasil dikumpulkan

Menu:  
1. Mengumpulkan Tugas  
2. Menilai Tugas  
3. Melihat Tugas Teratas  
4. Melihat daftar Tugas  
5. Melihat Tugas Terbawah  
6. Melihat Jumlah Tugas  
7. Keluar  
Pilih: 6  
Jumlah tugas: 3

Menu:

## PERCOBAAN 2

1. Method konversiDesimalKeBiner bekerja dengan cara membagi angka desimal dengan angka 2 secara terus menerus, setelah itu sisa pembagiannya disimpan ke stack. Lalu isi dari stack diambil menggunakan pop() sehingga menghasilkan angka biner.
2. Jika kondisi diubah menjadi while (kode !=0) maka program akan error ketika di run karena variabel kode tidak ada. Tetapi jika diubah menjadi while (nilai != 0) program tidak akan error karena perulangan akan berhenti ketika nilainya sudah 0.